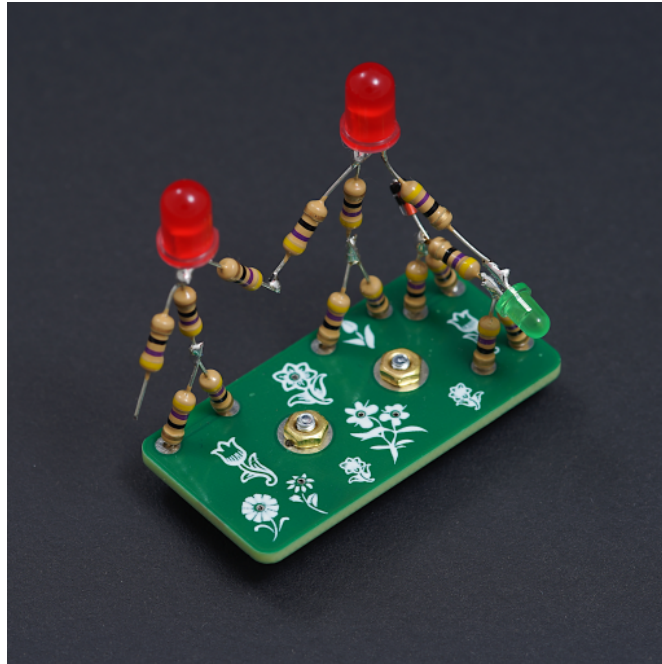

WIDERSTANDSMÄNNCHEN SPAZIERGÄNGER



ANLEITUNG

ELEKTRONIK HANNES JOCHRIEM

INH. HANNES JOCHRIEM
OBERFELDWEG 12
D - 83080 OBERAUDORF
MAIL: [INFO@EHAJO.DE](mailto:info@ehajo.de)
SHOP: [HTTPS://WWW.EHAJO.DE](https://www.ehajo.de)



Inhaltsverzeichnis

1	Risikobeurteilung und Entsorgung	2
1.1	Risikobeurteilung	2
1.2	Hinweise zur Entsorgung	2
2	Grundlagen	3
2.1	Löten	3
2.2	Widerstände	3
2.2.1	Übungen	4
2.3	Leuchtdiode (LED)	5
2.3.1	Übungen	6
3	Widerstandsmännchen Spaziergänger	8
3.1	Stückliste	8
3.2	Youtube-Video	8
3.3	Aufbau	8

1 Risikobeurteilung und Entsorgung

1.1 Risikobeurteilung

Dieser Bausatz ist nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Der Aufbau und die Verwendung sollten immer von einer erwachsenen Person begleitet werden. Beachte bitte die folgenden Risiken:

- Kleinteile können verschluckt werden. Halte den Bausatz von Kleinkindern fern.
- Werkzeuge wie Pinzetten oder Seitenschneider können Verletzungen verursachen.
- Der LötKolben wird sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen.
- Verwende eine feuerfeste Unterlage, um Oberflächen zu schützen.
- Flussmittel kann beim Löten spritzen. Trage daher eine Schutzbrille.
- LötDämpfe können gesundheitsschädlich sein. Sorge für eine gute Belüftung.
- Falscher Aufbau kann zu Fehlfunktionen führen. Halte dich an die Anleitung.
- Mechanische Schäden können durch unsachgemäße Handhabung entstehen.
- Bauteile können durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschädigt werden.
- Unsachgemäße Montage kann zu Kurzschlüssen führen.
- Drähte an Bauteilen sind spitz und können Stichverletzungen verursachen.
- Verwende eine Zange, um Drähte sicher zu handhaben.
- Drähte können abbrechen und herumfliegen. Schütze deine Augen mit einer Brille.

1.2 Hinweise zur Entsorgung

Deine Umwelt liegt uns am Herzen! Hier einige Tipps, wie du unseren Bausatz und seine Verpackung umweltfreundlich entsorgen kannst:

- Elektronische Bauteile und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte bringe sie zu einer Sammelstelle oder einem Recyclinghof.
- Unsere Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Recycle sie über die entsprechenden Abfallbehälter.
- Trenne Kunststoff, Papier und andere Materialien, um das Recycling zu erleichtern.



2 Grundlagen

2.1 Löten

Unsere Lötübungen sind darauf ausgelegt, dir die Grundlagen des Lötens Schritt für Schritt näherzubringen. Keine Sorge, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen! Auch beim Löten gilt wie so oft: *"Übung macht den Meister."*

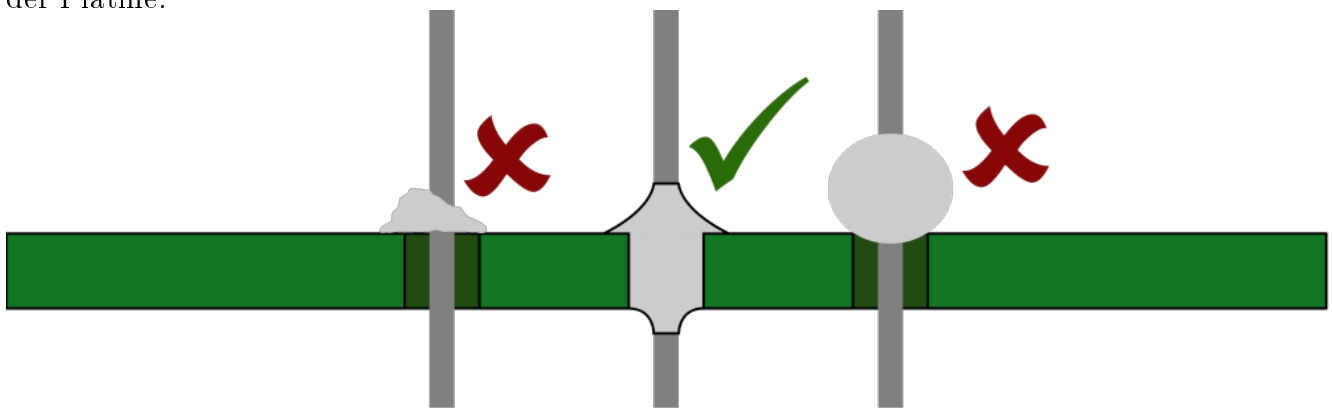
Ein hilfreiches Video zu den häufigsten Lötfehlern findest du auf unserem YouTube-Kanal:
<https://youtu.be/CPXZM8r8xFw>

Hier einige wichtige Punkte in Kürze:

- Die ideale **Temperatur** des LötKolbens sollte bei etwa **350°C** liegen. Es wird empfohlen, bleifreies Lötzinn zu verwenden.
- Die Wahl der Lötspitze sollte an die Bauteilgröße angepasst sein. Eine **1,6 mm Meißelspitze** ist für die meisten Lötstellen ideal – sie eignet sich sowohl für SMD-Bauteile der Größe 0805 als auch für Leitungen bis zu 1,5 mm².
- Um dich vor Lötspritzern oder abfliegenden Drähten beim Abschneiden zu schützen, ist das Tragen einer **Schutzbrille** ratsam.
- Verwende eine **temperaturbeständige Unterlage**, um Brandflecken auf deinem Tisch zu vermeiden.

Die richtige Menge Lötzinn ist entscheidend. Achte darauf, dass das Lötzinn sowohl das Bauteil als auch die Platine benetzt. Der LötKolben muss dabei gleichzeitig das **Bauteil** und die **Platine** berühren, damit beide Komponenten ausreichend erhitzt werden.

Die folgende Abbildung zeigt typische Lötstellen: Links ist zu wenig Lötzinn verwendet worden, während sich rechts eine Kugel bildet – dies geschieht, wenn nur der Draht erhitzt wird. Eine ideale Lötstelle (Mitte) bildet eine gleichmäßige Hohlkehle und das Lot fließt bis zur Unterseite der Platine.



2.2 Widerstände

Widerstände sind in nahezu jeder Schaltung zu finden und gehören neben Spulen und Kondensatoren zu den drei klassischen **passiven Bauelementen**.

Ein Widerstand hat die Funktion, den Stromfluss zu **begrenzen**. Die Maßeinheit des Widerstands ist das Ohm¹ (Ω). Der Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Widerstand wird durch das bekannte **Ohmsche Gesetz** beschrieben:

¹Benannt nach dem deutschen Physiker Georg Simon Ohm, geboren 1789

$$U = R \cdot I$$
$$R = \frac{U}{I}$$

Der **Widerstandswert** eines Bauteils kann je nach Bauform unterschiedlich abgelesen werden: Bei SMD²-Bauteilen erfolgt dies direkt über eine aufgedruckte Kennzahl, bei bedrahteten Widerständen über die Farbcodierung.

SMD-Widerstände tragen meist eine dreistellige Zahl, wie beispielsweise 471. Die ersten beiden Ziffern geben den Wert an, die letzte Ziffer die Anzahl der Nullen. In diesem Fall entspricht 471 also 47 gefolgt von einer Null, was 470Ω ergibt. Eine Kennzeichnung wie 683 bedeutet 68 gefolgt von drei Nullen, also 68000Ω oder 68kΩ.

Bei bedrahteten Widerständen wird der Wert anhand der Farbringe ermittelt. Wie dies funktioniert, zeigt das folgende Bild:

Farbe	1. Stelle	2. Stelle	(3. Stelle)	Multiplikator	Toleranz
Silber				x0,01	±10%
Gold				x0,1	±5%
Schwarz	0	0	0	x1	
Braun	1	1	1	x10	±1%
Rot	2	2	2	x100	±2%
Orange	3	3	3	x1.000	
Gelb	4	4	4	x10.000	
Grün	5	5	5	x100.000	±0,5%
Blau	6	6	6	x1.000.000	±0,25%
Violett	7	7	7	x10.000.000	±0,1%
Grau	8	8	8	x100.000.000	±0,05%
Weiß	9	9	9	x1.000.000.000	

4	7	x100	±5%	= 4k7Ω
6	8	0	x1	±0,1% = 680Ω

Bei SMD-Widerständen lassen sich die Widerstandswerte anhand der Beschriftung erkennen. Die Kennzeichnung funktioniert folgendermaßen: Die ersten beiden Ziffern geben den Wert an, die dritte Ziffer die Anzahl der Nullen, die dem Wert folgen. Ein Widerstand von 220kΩ wird also mit "224" beschriftet, und ein Widerstand von 470Ω trägt die Kennzeichnung "471".

Keine Sorge beim Einlöten von Widerständen: Sie sind sehr hitzebeständig und kaum durch den Lötvorgang zu beschädigen. Außerdem spielt es keine Rolle, in welche Richtung der Widerstand eingelötet wird, da er keine Polarität besitzt. Für die Perfektionisten unter uns: Es sieht allerdings ordentlicher aus, wenn die Farbringe alle in die gleiche Richtung zeigen.

2.2.1 Übungen

Ein Widerstand kann ja den Stromfluss begrenzen, dies ist sehr oft praktisch, wenn man zum Beispiel einen maximalen Strom nicht überschreiten will.

Im Folgenden werden zwei Beispiele vorgestellt, um zu veranschaulichen, wie man den Widerstand mit dem Ohmschen Gesetz berechnet. Das Ohmsche Gesetz lautet:

$$U = R \cdot I \quad \text{bzw.} \quad R = \frac{U}{I}$$

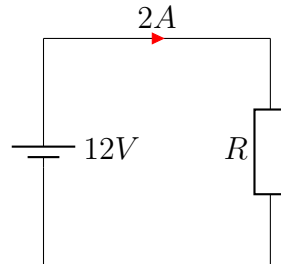
Beispiel 1:

Gegeben sei eine Schaltung, bei der eine Spannung von $U = 12V$ anliegt und ein Strom von $I = 2A$ fließt. Um den Widerstand zu berechnen, setzen wir die Werte in die Formel ein:

²Surface Mount Device

$$R = \frac{U}{I} = \frac{12V}{2A} = 6\Omega$$

Der Widerstand in dieser Schaltung beträgt also 6Ω .

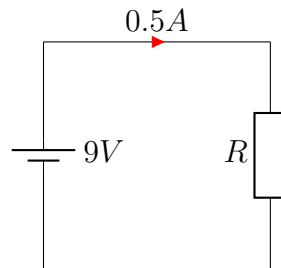


Beispiel 2:

In einem zweiten Beispiel sei die Spannung $U = 9V$ und der fließende Strom $I = 0,5A$. Der Widerstand wird wie folgt berechnet:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{9V}{0,5A} = 18\Omega$$

Der Widerstand in dieser Schaltung beträgt also 18Ω .



Wie man sieht, kann der Widerstand einfach berechnet werden, wenn Spannung und Strom bekannt sind.

Rechenbeispiele:

- Ein Widerstand mit $R = 470\Omega$ wird an eine Spannungsquelle mit $5V$ angeschlossen, wie hoch ist der maximale Strom? (Lösung: $10.6mA$)
- Eine Spannungsquelle von $24V$ soll maximal $200mA$ an Strom liefern, wie groß muss der Widerstand sein? (Lösung: 120Ω)
- Welche Spannung hat eine Spannungsquelle, wenn sie an 470Ω einen Strom von ca. $7mA$ liefert? (Lösung: $3,3V$)

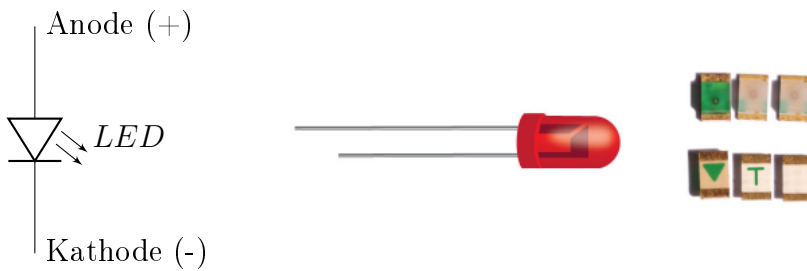
2.3 Leuchtdiode (LED)

Eine Leuchtdiode (LED) ist ein elektronisches Bauteil, das **Licht** emittiert, sobald ein Strom hindurchfließt.

Dabei ist die korrekte **Polarität** der LED von entscheidender Bedeutung. Wird sie falsch herum in die Platine eingelötet, leuchtet sie nicht und kann im schlimmsten Fall beschädigt werden.

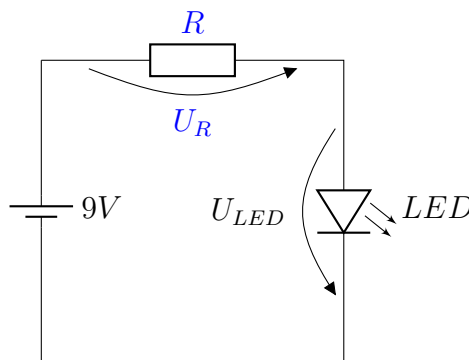
Die LED besitzt zwei Pole: die **Anode** (Pluspol, $+$) und die **Kathode** (Minuspole, $-$). Zur Unterscheidung dient die Länge der Beinchen. Ein einfacher Merksatz lautet: *Minus zieht immer den Kürzeren* – das kürzere Beinchen markiert also die Kathode. Bei SMD-LEDs ist der Minuspole (Kathode) häufig durch einen farbigen Punkt auf der Oberseite oder durch ein Diodensymbol auf

der Unterseite gekennzeichnet.



Eine Leuchtdiode (LED) wird in der Regel nie ohne einen **Vorwiderstand** betrieben. Dieser Vorwiderstand begrenzt den maximalen Strom, der durch die LED fließt, und schützt sie so vor einer Überlastung und möglichen Beschädigung. Um die korrekten Werte für die LED zu ermitteln, sollten immer die Datenblattangaben beachtet werden.

Beispiel zur Berechnung eines Vorwiderstands:



Nehmen wir an, wir haben eine LED, die bei einer Spannung von $U_{LED} = 2V$ leuchtet und für den Betrieb einen maximalen Strom von $I_{LED} = 20mA$ benötigt. Die Versorgungsspannung beträgt $U_S = 9V$.

Da von den 9V der Versorgungsspannung 2V an der LED abfallen, bleiben nach dem Maschensatz noch 7V für den Widerstand übrig:

$$U_R = U_S - U_{LED} = 9V - 2V = 7V$$

Der Strom, der durch die LED fließt, ist derselbe, der durch den Vorwiderstand fließt. Somit können wir den Wert des Widerstands einfach mit dem Ohmschen Gesetz berechnen:

$$R = \frac{U_R}{I_{LED}} = \frac{7V}{0.02A} = 350 \Omega$$

Der benötigte Vorwiderstand beträgt also 350 Ω . Da Widerstände üblicherweise nur in bestimmten genormten Werten, den sogenannten E-Reihen, erhältlich sind, muss der Widerstandswert oft aufgerundet werden. Der nächstliegende, gängige Wert wäre 360 Ω .

Ein Video zum Thema Vorwiderstand berechnen bei LEDs findest du auch auf unserem Youtubekanal:

<https://youtu.be/p0dt-6F-EZg>

2.3.1 Übungen

Die Lösungen sind auf Widerstände der E-Reihe gerundet!

- Du hast eine Low-Current LED, die mit $I = 2mA$ läuft und eine Spannung von 2,5V benötigt. Diese willst du an 5V betreiben, welchen Vorwiderstand benötigst du? (Lösung: 1300 Ω)

- Eine blaue LED benötigt $4V$ bei einem Strom von $17mA$, welchen Vorwiderstand solltest du verwenden, wenn du diese an $12V$ betreiben willst? (Lösung: 470Ω)

3 Widerstandsmännchen Spaziergänger

3.1 Stückliste

Für den Aufbau dieses Bausatzes benötigst du folgende Bauteile:

- 1x Platine
- 15x Widerstand
- 2x LED rot
- 1x LED grün
- 1x Diode 1N4148
- 1x Batterieclip rund
- 1x Batterieclip eckig
- 2x Schraube M2
- 2x Messingmutter M2

3.2 Youtube-Video

In diesem Youtube-Video erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du den Bausatz aufbauen kannst:

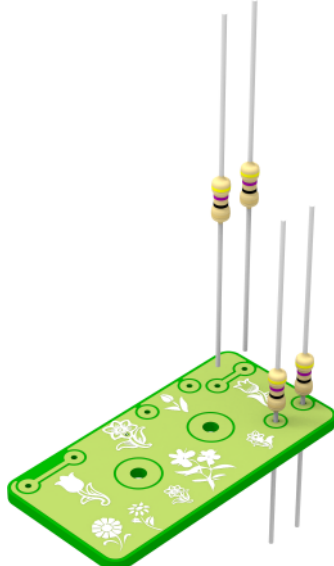
https://youtu.be/Q_I4y-qWvg0

3.3 Aufbau

Die LEDs sind die kritischsten Bauteile in diesem Bausatz. **Achte beim Einlöten genau auf die Polarität.** Details dazu findest du im Grundlagenkapitel.

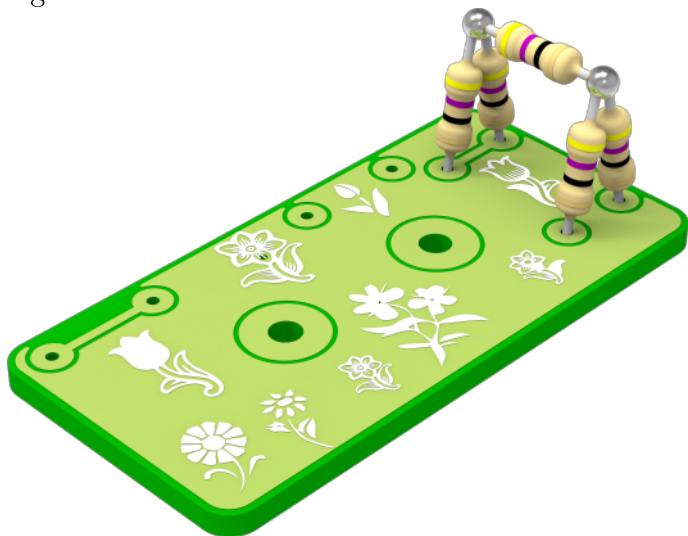
1. Hundebeine montieren:

Die Widerstände für die Beine durch die entsprechenden Pads stecken, auf der Unterseite verlöten und die überstehenden Drähte abschneiden:



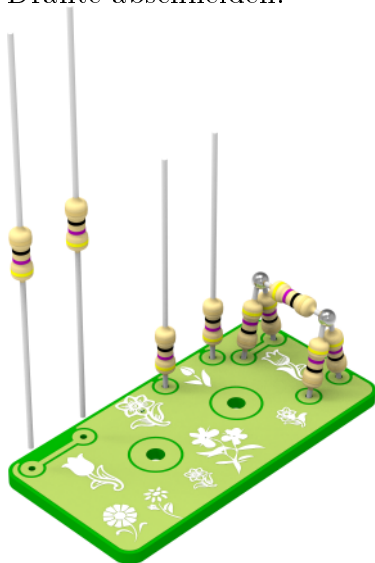
2. Hundekörper montieren:

Die Widerstände über Kreuz biegen und den Körper des Hundes auf die Kreuzungsstellen legen. Diese Stellen verlöten und die überstehenden Drähte abschneiden:



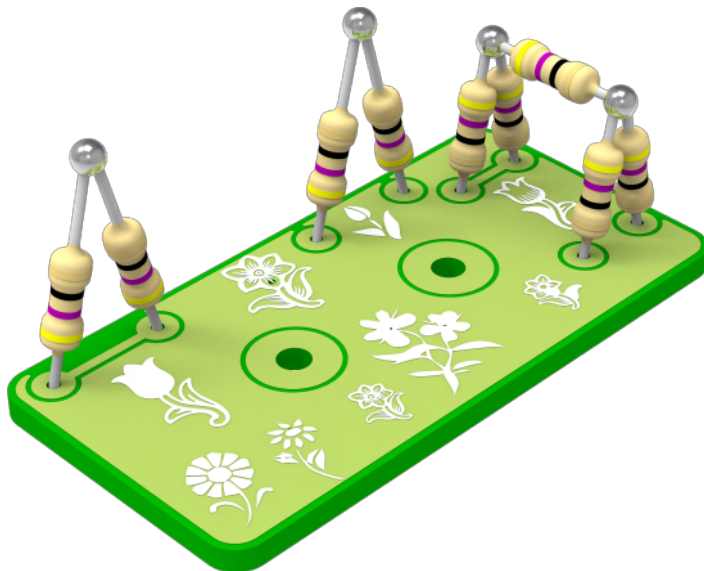
3. Beinchen des Männchens montieren:

Die Beinchen durch die Pads stecken, auf der Unterseite verlöten und die überschüssigen Drähte abschneiden:



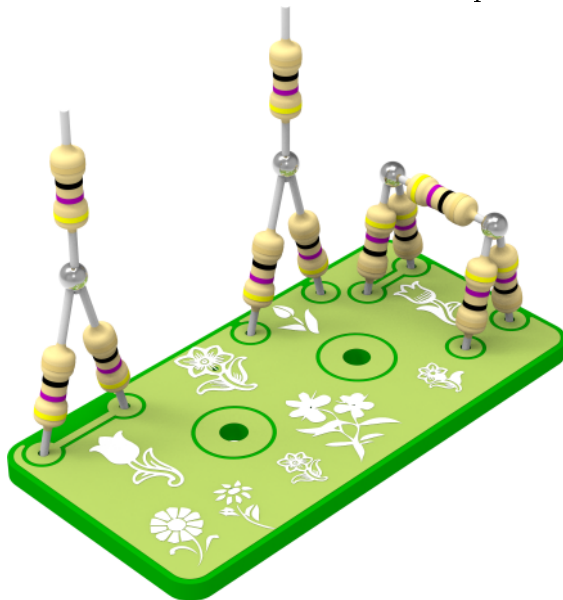
4. Beine des Männchens montieren:

Die Beine über Kreuz biegen, an den Kreuzungen verlöten und die überstehenden Drähte abschneiden:



5. Rumpf der Männchen anlöten:

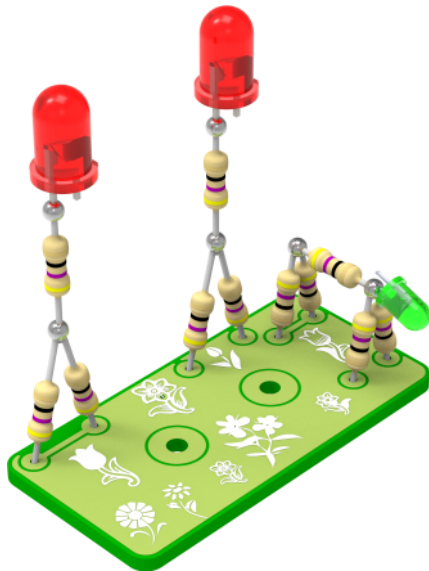
Schneide die Widerstände auf die passende Länge (ca. 5mm Draht pro Seite) zurecht:



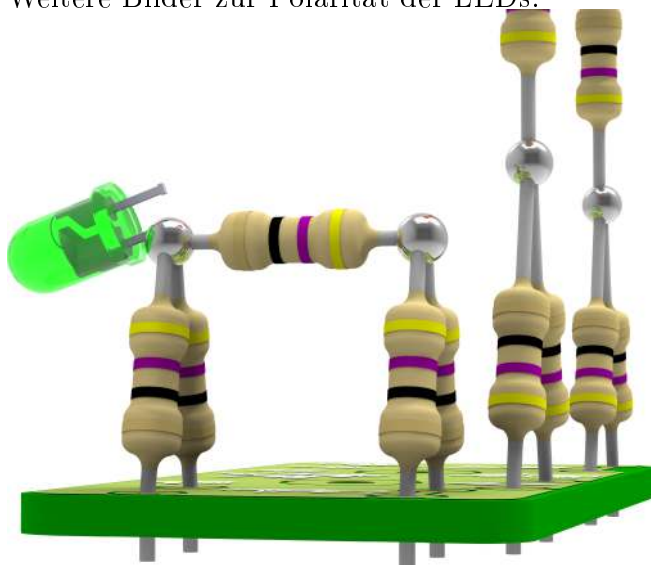
6. Köpfe anlöten:

Achte unbedingt auf die Polarität der LEDs! Die abgeflachte Seite des LED-Gehäuses ist der negative Pol (Kathode). Diese Seite hat auch das kürzere Beinchen. Die Anode (längeres Beinchen) ist der positive Pol.

Die roten LEDs werden mit der **Anode**, der Kopf des Hundes mit der **Kathode** angelötet:



Weitere Bilder zur Polarität der LEDs:



7. Schwanz und Leine des Hundes:

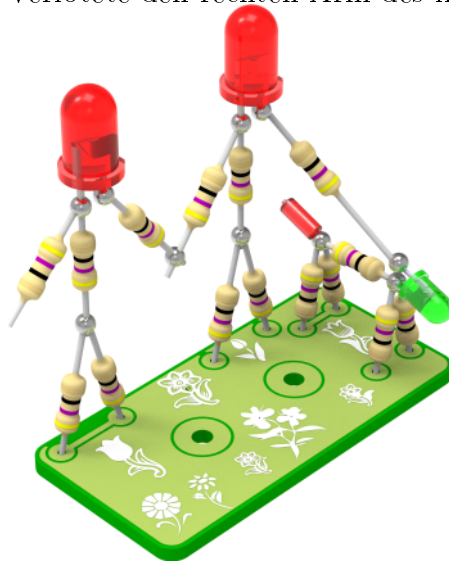
Löte den Schwanz des Hundes in einer beliebigen Länge an. Verbinde den linken Arm

des Männchens mit dem Hund als Leine. Abschließend kannst du die Arme zwischen den Männchen anlöten. Schneide alle überstehenden Drähte ab:



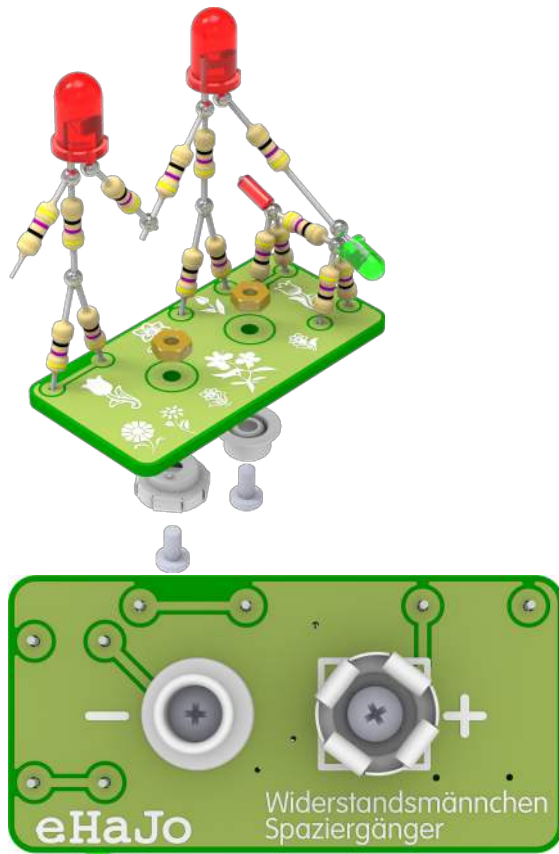
8. Rechter Arm des linken Männchens:

Verlötete den rechten Arm des linken Männchens:



9. Montage der Batterieclips:

Schraube die Batterieclips mit den mitgelieferten Schrauben an. Achte darauf, dass der eckige Kontakt am Plus-Pol und der runde Kontakt am Minus-Pol montiert wird:



Kontrolliere vor der Inbetriebnahme alle Lötstellen und achte auf die korrekte Polarität beim Anschließen der Batterie!